

GLOBAL SOLUTION – MODELAGEM MATEMÁTICA COMPUTACIONAL

Modelagem Matemática Aplicada ao Lançamento de Foguetes

Alunos: André Felix – RM 571691

Gabriel Silveira – RM 568910

Turma: 1CCPQ

MODELO DE PRESSÃO AERODINÂMICA

No instante inicial ($t = 0$), o foguete encontra-se parado na plataforma de lançamento. Como não há movimento relativo entre o foguete e o ar, a pressão aerodinâmica é igual a zero. Portanto, o gráfico da função deve iniciar na origem.

Durante a fase inicial de subida, a velocidade do foguete aumenta rapidamente enquanto ele ainda atravessa as regiões mais densas da atmosfera. Como consequência, a pressão aerodinâmica cresce de forma significativa. Esse comportamento não pode ser representado adequadamente por uma função linear, pois uma reta indicaria crescimento contínuo e ilimitado ao longo do tempo.

Em determinado momento ocorre o chamado Max Q, que corresponde ao ponto de máxima pressão aerodinâmica sofrida pelo foguete. Após esse instante, mesmo que a velocidade continue elevada, a densidade do ar diminui devido ao aumento da altitude, fazendo com que a pressão comece a decrescer.

$$P(t) = -at^2 + bt$$

Essa é uma função quadrática cujo gráfico possui a forma de uma parábola com concavidade voltada para baixo.

$$P'(t) = -2at + b$$

No ponto correspondente ao Max Q, a derivada é igual a zero.

$$t = b/(2a)$$

MODELO DE RISCO EM FUNÇÃO DA TEMPERATURA

O desastre do Challenger demonstrou a forte influência da temperatura no funcionamento das vedações conhecidas como O-rings. Em temperaturas mais baixas, esses componentes tornam-se menos eficientes, aumentando a probabilidade de falha durante o lançamento.

Dessa forma, espera-se que o risco seja elevado em baixas temperaturas e diminua gradualmente à medida que a temperatura aumenta.

Entretanto, mesmo em condições ideais, não é realista assumir que o risco se torne exatamente zero.

$$R(T) = a + be^{(-kT)}$$

Nessa expressão, o valor 'a' representa o risco residual mínimo, enquanto o termo exponencial descreve a redução do risco conforme a temperatura aumenta.

A função possui uma assíntota horizontal, representando matematicamente a existência de um risco mínimo inevitável.

VALIDAÇÃO DO MODELO

$$t \geq 0$$

O tempo não pode assumir valores negativos. A derivada da pressão indica a rapidez com que o foguete entra ou sai de condições de estresse aerodinâmico. Valores positivos indicam aumento da pressão e valores negativos indicam redução.

CONCLUSÃO

Os modelos propostos foram construídos com base no comportamento físico esperado durante o lançamento de um foguete. A função quadrática representa adequadamente a pressão aerodinâmica, enquanto a função exponencial com assíntota horizontal representa a relação entre temperatura e risco de falha. Dessa forma, ambos os modelos apresentam coerência matemática e física, atendendo aos critérios da atividade.